

Isoliner · Разломы: от грида до карты

Шпаргалка по разрывным нарушениям · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

Прогон на демо за пять минут

Шаг 1. Учебные данные - 1.10 Пример скважин (демо). Задать рамку, в дополнительных параметрах **Амплитуда разлома** 20. Выходы: **Скважины (демо)** и **Разлом (демо)**, линия с затухающим концом.

Шаг 2. Грид - 1.01 2D Kriging. Вход: скважины шага 1, поле значения **roof**. В поле **Разломы** подать линию шага 1. Остальное по умолчанию. В журнале появится строка о количестве звеньев разлома.

Шаг 3. Карта - 1.04 Изолинии из растра. Вход: грид шага 2. В поле **Разломы** подать ту же линию. **Ширина коридора у разлома** оставить 1.

Готово. Изолинии рвутся точно по линии, границы контурных полигонов идут по ней же, поверхность выше конца разлома смыкается.

Тот же слой линий принимает **1.02 Минимальная кривизна** вместо шага 2, если вариограмму подбирать не хочется.

Куда что подавать

Инструмент	Что делает разлом	Ключевые параметры
1.01 2D Kriging	барьер влияния. Если отрезок от ячейки до замера пересекает линию, замер в выборку не идёт	только слой линий. Крыло у ячейки определяется само
1.02 Минимальная кривизна	барьер на рёбрах сетки. Ребро, пересечённое линией, выпадает из шаблона	только слой линий. У линии работает мембрана
1.04 Изолинии из растра	режет изолинии по линии, линия входит в сеть построения поясов	Ширина коридора (ячеек, умолч. 1), Наименьшая толщина полигона (умолч. 0)
1.10 Пример скважин (демо)	создаёт учебный разлом и сдвиг значений по одну сторону	Амплитуда разлома (единицы значения, умолч. 0)

Разлом это обычный слой линий. Его рисуют вручную, загружают из шейпа или берут из съёмки. Ничего специального в атрибутах не нужно. Поле **throw** у демо-разлома справочное, инструменты его не читают.

Что выглядит странно и при этом нормально

- **Пучок изолиний у конца разлома.** Так и должно быть. Амплитуда падает к нулю, и все промежуточные уровни укладываются в узкую полосу. В модели спад приходится на одну ячейку, поэтому пучок короче, чем у настоящего разлома.
- **Короткий участок частых изолиний у самого конца.** Коридор туда намеренно не доходит. Разрыв там сошёл на нет, поверхность смыкается, и рвать её нечем.
- **Поверхность у линии чуть менее гладкая (только 1.02).** В полосе шириной два узла работает мембрана. Шаблон минимальной кривизны дотягивается на две ячейки и иначе перешагнул бы разрыв.
- **Линия не доходит до краёв площади.** И не должна. У затухающего разлома влияние огибает конец, это отличает приём от раздельного счёта по блокам.

Частые ошибки

- **Разломы поданы только в грид.** Самая частая ошибка. Изолинии тогда рвутся сами, но вдоль линии остаётся полоса частых изолиний, а границы поясов идут не по разлому. Подавайте тот же слой и в 1.04.
- **Коридор выключен (0).** Полоса частых изолиний поперёк разрыва остаётся. Это интерполяция поперёк разрыва, которого пласт не знает. Умолчание 1 ячейка снимает её.
- **Коридор слишком широк.** Начнут пропадать настоящие изолинии, идущие вдоль разлома. Меньше ячейки брать тоже незахват, потому что скачок занимает ровно ячейку.
- **Порог толщины полигона поставлен «на всякий случай».** На крутой поверхности с частым сечением нормальный пояс сам по себе уже ячейки, и порог в ячейку уберёт с карты большую часть поясов. Инструмент предупредит в журнале, если отсеял больше половины поясов. Оставляйте 0, если разломы поданы.
- **Разлом прошёл ровно по линии узлов сетки.** Это работает. Узел, попавший на линию, приписывается к одной стороне.

Цена приближения

По видимости отбираются только соседи. Ковариации между самими замерами остаются евклидовыми. Занулять их нельзя, иначе матрица теряет положительную определённость и система кригинга становится вырожденной. Из-за этого кригинг с разломами встречается редко.

На практике у самой линии веса соседей рассчитаны без учёта разрыва между ними самими. На расстояниях порядка радиуса корреляции это пренебрежимо мало. На очень частой сети это может слегка снизить контраст у линии. Сам разрыв держится отбором соседей и при этом сохраняется.

Плагин: plugins.qgis.org/plugins/grid_isolines · Руководство в комплекте (doc/Isoliner.pdf), разделы «Разломы» в главах 1.01, 1.02 и 1.04 · ООО «Информ++» · www.informpp.ru